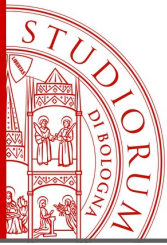


Introduzione al corso

Daniele Vigo DEI

rev. 1.0 – 2026



Chi è Daniele Vigo?



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI"

ALMA MATER STUDIORUM A.D. 1088
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



MS in Electronic Eng 1989
PhD in Systems Eng 1993
Full Professor in O.R. 2004



visiting Professor at



VU Amsterdam since 2014



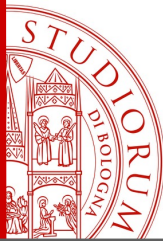
INRIA Lille, since 2017



UniWien, since 2019



TU KL, since 2011



Di cosa si occupa ?



Research in Operations Research methods applied to various fields

Scopus: ~130 papers, h-index 52, 9.6K cit.

Scholar: ~200 papers, h-index 74, 30K cit.



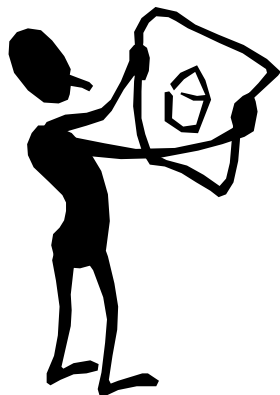
CIRI ICT - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Director 2019-22 >100 researchers

OPTIT
optimal solutions

academic spinoff (2007-22) www.optit.net

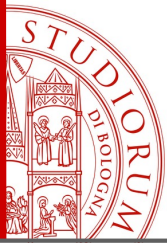
founder >40 employees



Founder and Coordinator
since 2012, >1.5K
members

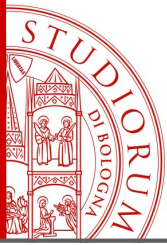


President 2016-19



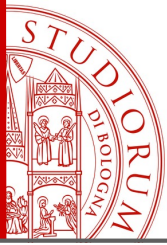
Interessi di ricerca (selezione)

- Design di algoritmi euristici per problemi di ottimizzazione in:
 - vehicle routing and transportation
 - network design (logistics, telecom, energy...)
 - industrial loading and cutting (2D,3D)
 - personnel management
 - ...



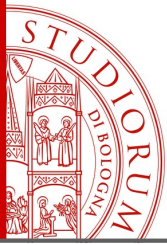
Presentazione del Corso

- Sommario
 - Il Corso di Ottimizzazione Combinatoria
 - Cosa faremo
 - Materiale didattico
 - Testi di riferimento
 - Orario delle lezioni
 - Modalità di esame
 - Ricevimento



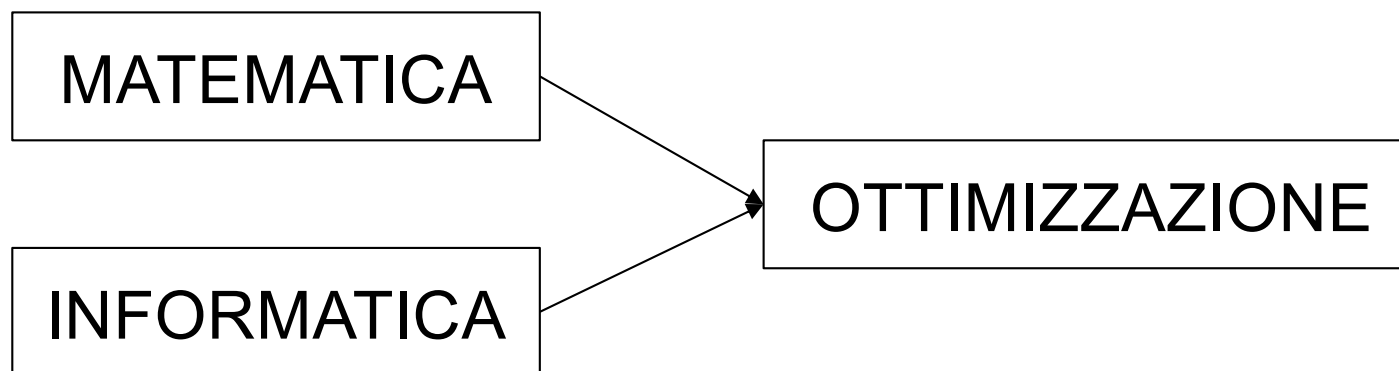
Il corso

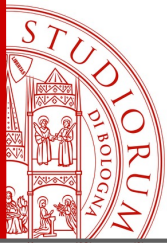
- La teoria dell'ottimizzazione offre un insieme di metodologie di supporto alle decisioni.
 - Tali decisioni possono avere natura quantitativa, ma anche qualitativa.
- Di conseguenza, l'ottimizzazione combinatoria è un utilissimo strumento per l'informatico, che si trova molto spesso a dover prendere decisioni.
- L'ottimizzazione combinatoria e la teoria dei grafi appartengono alla Ricerca Operativa



Il Corso

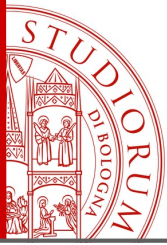
- I problemi di cui si occupa l'ottimizzazione sono in genere complessi. Di conseguenza è naturale cercare dei meccanismi automatici per la loro risoluzione.
- Gli strumenti si basano su modellazione logico-matematica dei problemi e la definizione di algoritmi risolutivi
- L'informatica diventa quindi anche strumento, oltre che fine.





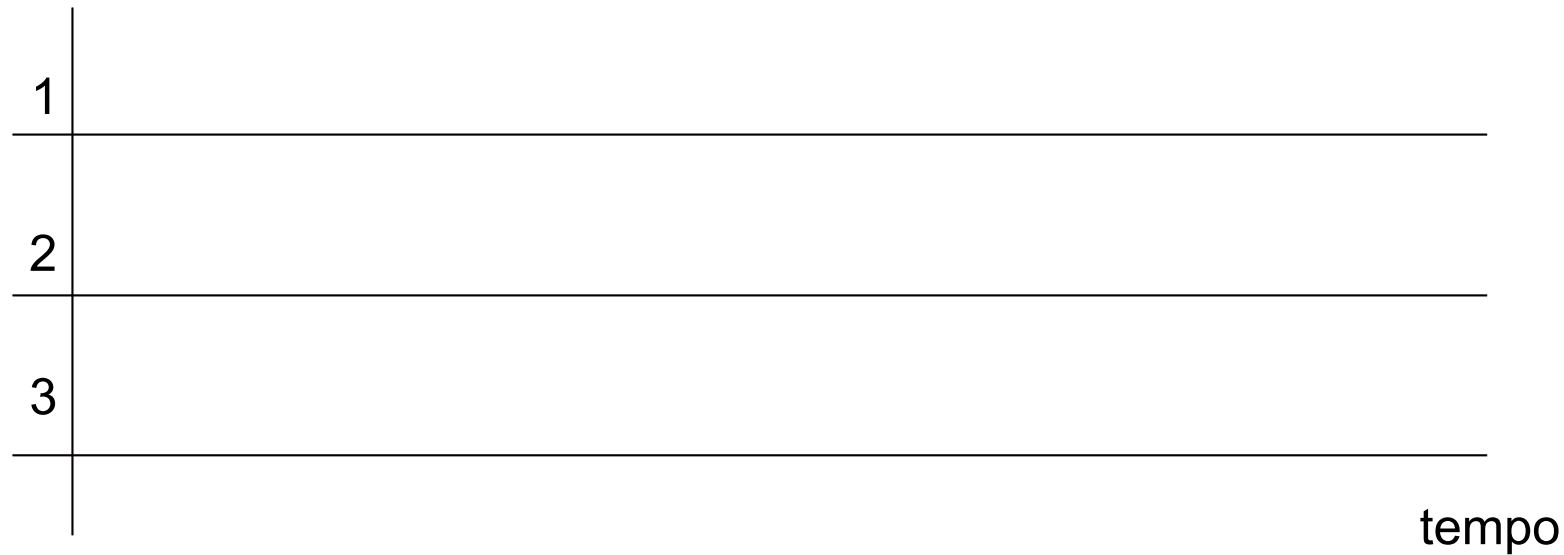
Esempio 1

Un'insegnante di informatica ha a sua disposizione tre PC e deve tramite essi compilare i progetti presentati dai suoi 8 studenti. In ciascun PC è installato il software necessario a compilare ciascun progetto. L'insegnante conosce i tempi necessari alla compilazione dei progetti, che sono rispettivamente di 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8 e 9 minuti. Si formuli il problema di allocare i progetti sulle tre macchine in modo da minimizzare il tempo necessario a completare la compilazione degli 8 progetti. I tre PC sono indipendenti e la compilazione di un sottoinsieme di progetti avviene sequenzialmente.

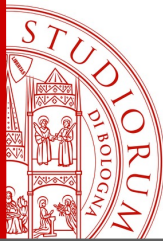


Esempio 1: dati

progetti

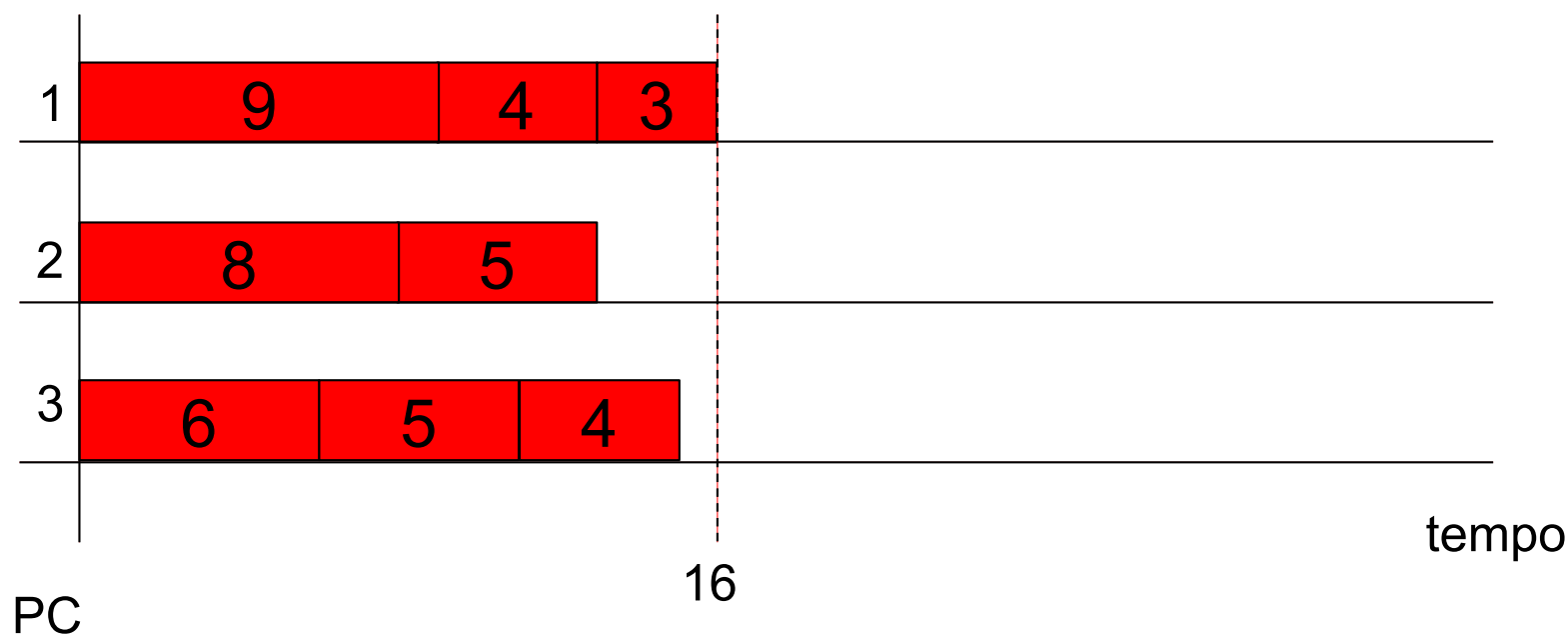


PC



Esempio 1: possibile soluzione

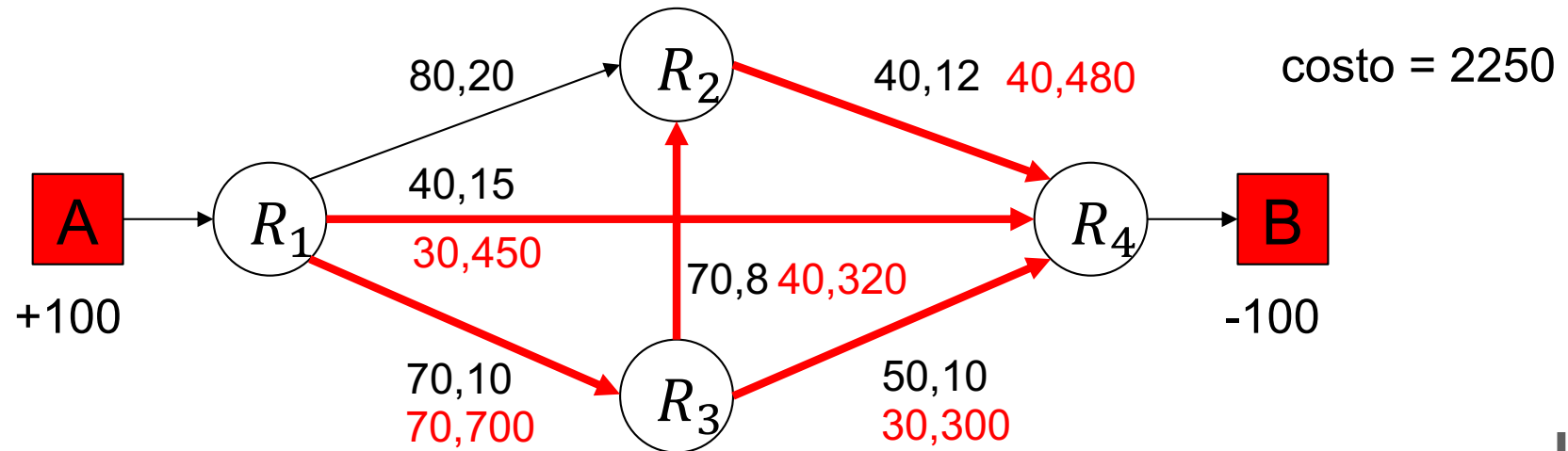
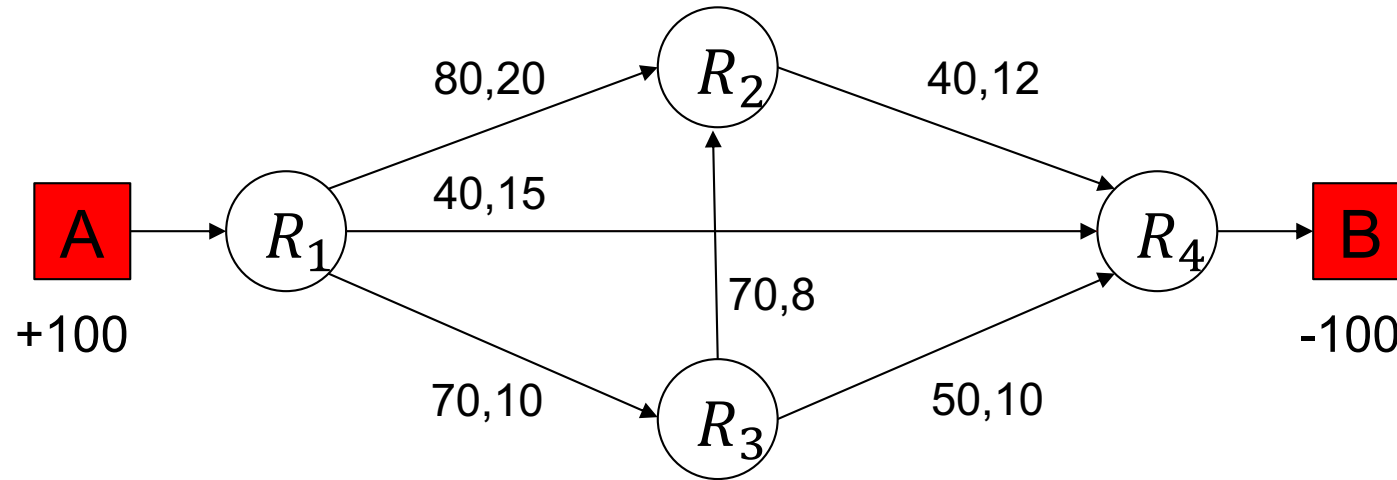
- il tempo minimo non può chiaramente essere inferiore a $44/3=14.6\dots$ ovvero 15 minuti (i tempi sono interi)
- impareremo a modellare questo problema e a risolverlo all'ottimo

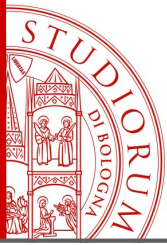


Esempio 2: rete di comunicazione

- Un'azienda deve strutturare una rete di comunicazione in modo da garantire una banda di 100 Mbps tra una macchina A e una macchina B, che si trovano in due sedi diverse dell'azienda. Per mettere in comunicazione A e B, l'azienda può far passare i dati attraverso i router R1, R2, R3, R4 e alcune linee dati esistenti tra di essi, che però devono essere affittate. A si può supporre adiacente a R1, mentre B è adiacente a R4. Le capacità (in Mbps) u_{ij} e i costi di affitto (in Euro al Mbps) c_{ij} di ciascuna linea dati monodirezionale fra il router i e il router j (dove $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$) sono riassunti di seguito:
 - $u_{12} = 70, u_{13} = 80, u_{14} = 40, u_{32} = 70, u_{24} = 40, u_{34} = 50;$
 - $c_{12} = 10, c_{13} = 20, c_{14} = 15, c_{32} = 8, c_{24} = 12, c_{34} = 10;$
- Si formuli il problema di minimizzare il costo complessivo di affitto

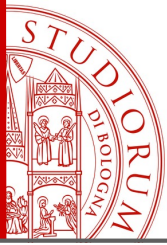
Esempio 2: dati e poss. soluzione





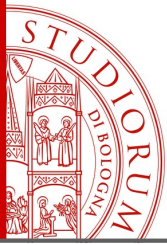
Il Corso

- Il corso si occuperà di fornire allo studente gli strumenti matematici di base necessari per sviluppare modelli di problemi di ottimizzazione e conoscerà i principali algoritmi per la loro soluzione, con particolare attenzione al supporto del processo decisionale.
- Lo studente sarà quindi in grado di modellare un problema in termini di vincoli lineari (o lineari interi) e funzione obiettivo lineare, ovvero riconoscere che il problema non può essere così formulato. Sarà inoltre in grado di modellare problemi combinatori su grafi come problemi di cammini minimi, flussi massimi e abbinamenti, e risolverli per mezzo dei principali algoritmi noti nella letteratura. Infine, saprà distinguere quali problemi di ottimizzazione combinatoria sono intrattabili.



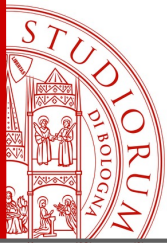
Il Corso

- Durante le lezioni verranno presentati sia aspetti teorici che pratici relativi ai diversi argomenti trattati.
- Esempi ed esercitazioni aiuteranno lo studente a comprendere l'uso pratico delle metodologie e degli strumenti presentati.
- Suggerimenti, richieste, critiche, etc. sono e saranno benvenuti.



Cosa faremo

- Al termine del corso, lo studente conosce i principali modelli ed algoritmi per la programmazione lineare continua e intera e di teoria dei grafi.
- Programma/Contenuti
 1. Modelli matematici di problemi di ottimizzazione
 - Definizione di modello matematico, variabili decisionali, funzione obiettivo e requisiti/vincoli.
 - Tecniche di modellizzazione matematica.
 - Esempi di semplici modelli matematici tratti da problemi del mondo reale.
 - Esempi di linguaggi di modellazione



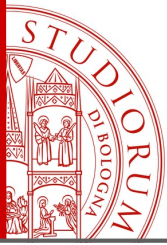
Cosa faremo

2. Elementi di teoria dei grafi e principali problemi.

- Principali definizioni della teoria dei grafi, (alberi di supporto di costo minimo, cammini minimi), problemi di flusso massimo, flusso a costo minimo, assegnamento.

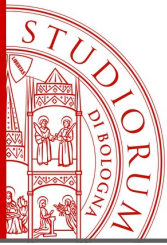
3. Programmazione Lineare Continua ed intera.

- Modelli matematici lineari a variabili continue, risoluzione geometrica, teoria di base, dualità, algoritmo del simplesso.
- Modelli matematici lineari a variabili intere, interpretazione geometrica e proprietà. Cutting plane e branch-and-bound ed esempi di applicazioni.



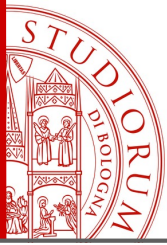
Materiale Didattico

- Saranno disponibili le “slide del docente” e dispense impiegate a lezione.
- Le slide del corso e altro materiale didattico lo potete trovare sul sistema Virtuale (Virtual Learning Environment) dell’Università di Bologna all’indirizzo: <https://virtuale.unibo.it>.
- Le slide sono suddivise in modo da avere un file per ogni argomento e saranno pubblicate prima del loro utilizzo a lezione.
- Userò un sistema di “versioning”, aggiungendo al nome del file due cifre che indicano la versione. Per esempio, se consideriamo il file “Lezione–Ver.2.3.pdf”, possiamo avere le seguenti nuove versioni:
 - “Lezione–Ver.2.4.pdf”: sono state fatte solo delle correzioni;
 - “Lezione–Ver.3.3.pdf”: sono state aggiunte delle slide.



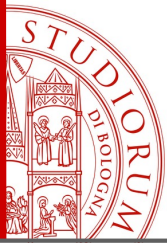
Prerequisiti

- Fondamentale per affrontare questo corso è una conoscenza delle nozioni di base dell'algoritmica e dell'algebra lineare.
 - Sconsiglio quindi a tutti voi di seguire questo corso senza aver seguito (anche se non superato) i corsi:
 - Algoritmi e Strutture Dati;
 - Algebra e Geometria.
- Occorre, ad esempio:
 - Sapere cos'è un algoritmo, come si misura la complessità di un algoritmo, cos'è un grafo, come si risolvono i più semplici problemi combinatorici sui grafi (visita, cammini minimi);
 - Sapere cosa sono i vettori e le matrici, cosa sia un sistema di (dis)equazioni lineari, quando due vettori si dicono linearmente (in)dipendenti, come si inverte una matrice quadrata.



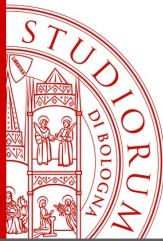
Testi di riferimento

- Testi per sola consultazione:
 - M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherali, Linear Programming and Network Flows, Wiley.
 - R.K. Ahuja, T.L. Magnanti, J.B. Orlin, "Network flows: theory, algorithms and applications", Prentice Hall.
 - Matteo Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, Libreria Progetto.
 - C. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Dover Publications, NY.
 - M. Gondran, M. Minoux, "Graphs and Algorithms", John Wiley.



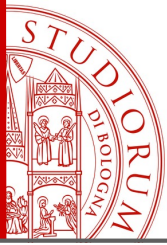
Orario delle lezioni

- L'orario delle lezioni sarà:
 - Lunedì dalle 11 alle 13 (Aula Tonelli)
 - Venerdì dalle 12 alle 14 (Aula Tonelli)



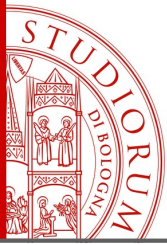
Modalità di esame

- La prova finale consiste in uno scritto contenente sia esercizi che domande teoriche e un orale opzionale, in cui lo studente dovrà dimostrare le conoscenze e le abilità apprese durante il corso.
- L'orale integrativo potrà essere richiesto da tutti gli studenti che hanno ottenuto il punteggio di almeno 18/30 allo scritto e il voto finale sarà dato dalla media del punteggio dello scritto e dell'orale.
- Gli studenti possono anche concordare con il docente un "elaborato" (che sarà opzionale). L'elaborato consentirà di ricevere un bonus di massimo 4 punti che sarà aggiunto al voto finale (scritto + eventuale orale).
- Il punteggio massimo dell'elaborato dipenderà dalla sua complessità e sarà definito quando l'elaborato sarà concordato con il docente.



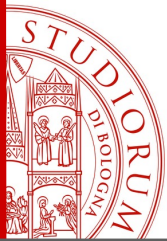
Modalità di esame

- Date appelli:
 - 2 appelli a giugno e luglio
 - 1 appello a settembre
 - 2 appelli a metà gennaio e febbraio
 - le date saranno comunicate appena possibile



Ricevimento

- Il ricevimento è un'importante opportunità che lo studente deve sfruttare.
- Il ricevimento è su appuntamento. Può essere svolto sia in presenza sia usando Microsoft Teams (o applicazione analoga).
- Per prendere un appuntamento:
 - Inviare una mail:
 - daniele.vigo@unibo.it
 - o fare analoga richiesta su MS Teams



Daniele Vigo
DEI "Guglielmo Marconi"

daniele.vigo@unibo.it